Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Facultad De Ingeniería

PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROPUESTA INICIAL

KUKO DELTA S-1500

2026

DOCENTES:

- BLANCA, EZEQUIEL
- LUKASZEWICZ, CRISTIAN LEANDRO
- SZOMBACH, JUAN IGNACIO

ALUMNOS	DNI
DE PALMA, MARCOS AGUSTIN	44.710.433
REYNAGA RIOS, LEANDRO JOEL	43.327.086

Índice

Motivación 3
Descripción 3
Alcance 5

Universidad Nacional de
Lomas de Zamora
Facultad De Ingeniería

Motivación

Siguiendo la línea de desarrollo del robot KUKO S-300 realizado en la materia Robótica, nos vimos impulsados a crear el KUKO Delta S-1500, un modelo con aplicación industrial. Buscamos crear un sistema de clasificación Pick and Place, compuesto por un robot delta, una cinta transportadora y depósitos fijos, destinado al manejo de piezas livianas en entornos productivos.

Inicialmente, se planteó el desarrollo de un robot de configuración SCARA de 3 grados de libertad con gripper mecánico, aprovechando el conocimiento adquirido con el S-300. Sin embargo, al analizar los requerimientos de velocidad y productividad del sistema, se concluyó que dicha configuración no resultaba adecuada para cumplir con las exigencias planteadas.

En búsqueda de velocidad y precisión, los robots DELTA destacan por sobre el resto y esto nos motivó a optar por esta configuración. Este tipo de robot es ampliamente utilizado en la industria para tareas de clasificación, empaquetado y transferencia de productos.

El sistema incorporará un gripper neumático basado en ventosa, seleccionado por su rapidez de actuación y confiabilidad en la manipulación de piezas, en comparación con sistemas de agarre mecánico que pueden presentar limitaciones en este tipo de aplicaciones.

Nuestro prototipo busca dar a conocer las capacidades de un robot de configuración Delta, proponiendo una alternativa a las configuraciones robóticas tradicionales, donde predominan los robots antropomórficos o de tipo SCARA.

De esta manera, el proyecto busca ser una propuesta innovadora, orientada a ampliar el enfoque, explorando nuevas configuraciones robóticas.

Descripción

El proyecto KUKO Delta S-1500 consiste en el diseño, construcción e implementación de un prototipo a escala, funcional, de un robot delta de tres grados de libertad.

El sistema será accionado mediante motores paso a paso Nema 23 de alto torque, controlados a través de un sistema embebido basado en Arduino, con realimentación de posición mediante encoders magnéticos AS5600.

La estructura del robot estará compuesta por perfiles de aluminio normalizados del tipo 4040, seleccionados por su rigidez estructural y bajo peso. Se emplearán además accesorios de unión del mismo material, tales como conectores, escuadras y elementos de fijación. Como complemento, el diseño incorporará elementos estéticos como tapas y logotipos identificatorios fabricados mediante impresión 3D.

El sistema operará en conjunto con una cinta transportadora encargada de suministrar las piezas a manipular. Dichas piezas serán detectadas a través de una cámara integrada a un sistema de visión artificial, permitiendo así su posterior clasificación mediante el robot. La cinta transportadora estará construida a partir de perfiles de aluminio y piezas fabricados mediante impresión 3D.

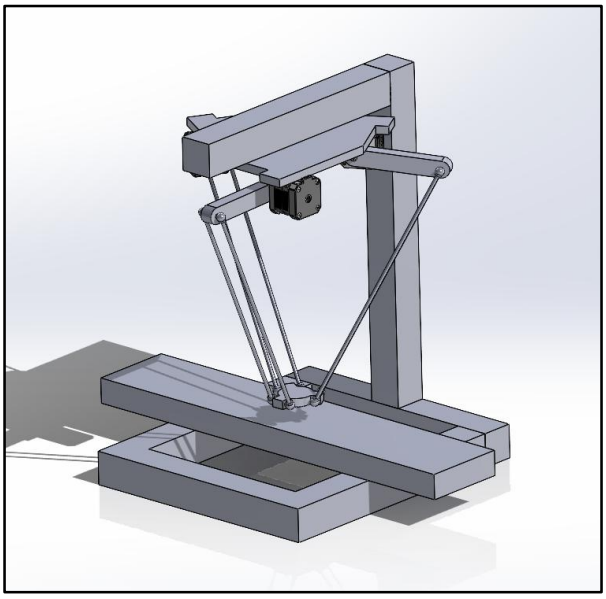

Imagen 1 – *Croquis*

Funcionamiento

Una cámara capturará imágenes de los objetos transportados sobre la cinta y, mediante algoritmos de procesamiento de imágenes, se determinarán características relevantes. En una primera etapa se obtendrá la posición de los objetos y su clasificación por color, mientras que en una segunda etapa se incorporará la detección de forma.

A medida que las piezas avanzan sobre la cinta, el robot calculará la trayectoria necesaria para interceptar y manipular cada objeto en tiempo real.

La operación de Pick and Place se realizará mediante un sistema de agarre neumático por ventosa, alimentado por una bomba de vacío de 12V, con el objetivo de clasificar los objetos en compartimentos predefinidos según sus características.

Plan de desarrollo

El proyecto involucra un plan de desarrollo (sujeto a modificaciones):

- Diseño mecánico (estructura, selección de materiales y análisis geométrico)
- Cinemática directa e inversa
- Electrónica (drivers, motores, encoders AS5600)
- Programación del sistema embebido
- Implementación del sistema de visión artificial
- Integración del sistema completo (robot, sistema neumático y cinta transportadora)

Se elaborará un Diagrama de Gantt que permitirá planificar y visualizar la distribución temporal de las tareas, así como su seguimiento durante el desarrollo del proyecto.

Alcance

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema automatizado de clasificación tipo Pick and Place.

El alcance incluye el diseño, fabricación e integración de un robot delta, accionado mediante motores paso a paso Nema 23 y sus respectivos drivers de potencia.

Se implementará un sistema de control a lazo cerrado basado en Arduino, utilizando encoders magnéticos para la realimentación de posición, con el fin de garantizar la correcta ejecución de trayectorias.

El sistema integrará una cinta transportadora destinada al suministro de piezas, junto con un sistema de visión artificial para la detección y clasificación de objetos según criterios definidos en la descripción.

La manipulación de los objetos se realizará mediante un sistema de agarre neumático por ventosa.

Finalmente, se llevará a cabo una demostración funcional del sistema completo, validando la capacidad de clasificación automática bajo condiciones controladas.

Limitaciones

Debido a restricciones de tiempo, costos y complejidad.

- El reconocimiento mediante visión artificial se limitará a características simples, tales como color o forma.
- El sistema neumático estará diseñado para la manipulación de piezas livianas.
- Se podría implementar un control de velocidad en la cinta para restringir el flujo de piezas que entren en el espacio de trabajo del robot, evitando saturaciones.
- La cinta podría incluir una compuerta de tipo barrera para garantizar una distancia prudente entre piezas.
- El prototipo estará concebido como un demostrador funcional, no apto para uso industrial.